

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE
**CLASSIFICAÇÃO DE MANGANÊS E COBRE NA FOLHA DA MEXERICA,
ORIENTADO POR REDES NEURAIS**

Amanda Vithória Alves Freitas
Juliano Lopes Rodrigues Sales
Lucas Gomes Fagundes
Valéria de Freitas

Conteúdo

1	CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia	2
2	SWOT: Análise Estratégica	3
2.1	Matriz SWOT	3
2.2	Recomendações Estratégicas	4
3	UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário	4
3.1	Interface Web	5
3.2	Interface Mobile	6
4	Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web	11
5	Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema	14
5.1	Diagrama de Casos de Uso	14
5.2	Diagrama de Classe	15
5.3	Diagrama de Objetos	16
5.4	Diagrama Entidade-Relacionamento	16
5.5	Diagrama Modelo Lógico	17
6	DevOps: Infraestrutura, Automação e Práticas	17
	Referências	19

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

O Business Model Canvas é uma ferramenta de modelagem estratégica que permite descrever, analisar e projetar o modelo de negócio de forma clara e objetiva. O Canvas do projeto de classificação de manganês e cobre na folha da mexerica contempla os principais blocos de valor do sistema, focado na análise de deficiências nutricionais em folhas de mexerica.

Proposta de Valor

O sistema ajuda agricultores a identificarem deficiências de manganês e cobre na folha da mexerica, oferecendo análises automatizadas por meio de imagens e inteligência artificial.

Segmento de Mercado

O público-alvo são agricultores de mexerica do Vale do Ribeira, com foco em produtores rurais, horticultores e outros interessados na melhoria da produtividade agrícola.

Relacionamento com o Cliente

O relacionamento será realizado por WhatsApp, aplicativo móvel e site institucional, com feedback automatizado de análises por meio de gráficos e mapas.

Canais

A divulgação e acesso ao sistema ocorrerão via secretarias de agricultura municipais, site, e-mail e WhatsApp, fortalecendo a comunicação direta com o público-alvo.

Atividades-Chave

As principais atividades são identificar deficiências nutricionais, oferecer suporte técnico e manter o sistema.

Recursos-Chave

O sistema depende de equipe técnica, hospedagem para site e banco de dados, e infraestrutura de análise de imagens.

Parcerias-Chave

As parcerias envolvem associações de fazendeiros, secretarias de agricultura e participação em feiras do setor.

Estrutura de Custos

Inclui manutenção de equipamentos, aluguel de espaço físico, compra de materiais e custos de servidores.

Fontes de Renda

A monetização pode ocorrer por meio de aluguel do sistema, cobrança por equipamentos e serviços de instalação e manutenção.

Figura 1: Modelo de Negócios Canvas



2 SWOT: Análise Estratégica

A Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) [1] é uma ferramenta fundamental para planejamento estratégico¹ que permite identificar fatores internos e externos que impactam o projeto. A análise SWOT foi realizada com o objetivo de compreender os principais pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças relacionadas ao projeto de classificação de manganês e cobre na folha da mexerica.

2.1 Matriz SWOT

A matriz SWOT do projeto está apresentada na Tabela 1, organizando os fatores internos (forças e fraquezas) e externos (oportunidades e ameaças).

¹A análise SWOT foi criada na década de 1960 por Albert Humphrey no Stanford Research Institute.

Tabela 1: Análise SWOT do Projeto

FATORES INTERNOS	
FORÇAS (Strengths)	FRAQUEZAS (Weaknesses)
• É alinhado com iniciativas sustentáveis. • Melhora a eficiência e rapidez no diagnóstico de doenças. • Reduz o risco de pés de mexerica ainda saudáveis. • Reduz o desperdício de alimentos saudáveis. • É alinhado com os objetivos da ODS.	• Poucos estudos na área envolvendo plantas cítricas. • O treinamento do modelo de IA depende de um grande banco de dados. • O diagnóstico depende da qualidade da imagem. • Dificuldade de acesso à internet por parte dos produtores.
FATORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES (Opportunities)	AMEAÇAS (Threats)
• Expandir para outras deficiências como: zinco, ferro etc. • Parcerias com empresas, cooperativas e universidades para divulgar o produto. • Crescente demanda por agricultura de precisão.	• Resistência por parte dos produtores tradicionais. • Concorrência com outras soluções, como drones, por exemplo.

Esse tipo de avaliação permite identificar elementos que podem impactar diretamente o sucesso do sistema, além de apontar caminhos para melhorias contínuas e decisões estratégicas.

2.2 Recomendações Estratégicas

Com base na análise SWOT, as principais estratégias devem focar em:

- **Forças + Oportunidades:** Posicionar a solução no mercado de agricultura de precisão, destacando o alinhamento com práticas sustentáveis e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e buscar parcerias com cooperativas e universidades para ampliar a divulgação.
- **Forças + Ameaças:** Reforçar a proposta de valor frente à concorrência (como drones), enfatizando o diagnóstico rápido por imagem da folha, a redução de desperdício e a preservação de pés saudáveis de mexerica.
- **Fraquezas + Oportunidades:** Estabelecer parcerias com universidades e cooperativas para ampliar o banco de dados de treinamento da IA e validar cientificamente a solução em plantas cítricas, aproveitando a demanda por agricultura de precisão.
- **Fraquezas + Ameaças:** Mitigar a resistência dos produtores tradicionais com materiais de capacitação sobre captura de imagens e uso do sistema, e planejar funcionalidades que reduzam a dependência de conectividade contínua.

3 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

Esta seção apresenta os principais protótipos de interface do sistema, incluindo as versões web e mobile, com foco em usabilidade e navegação.

3.1 Interface Web

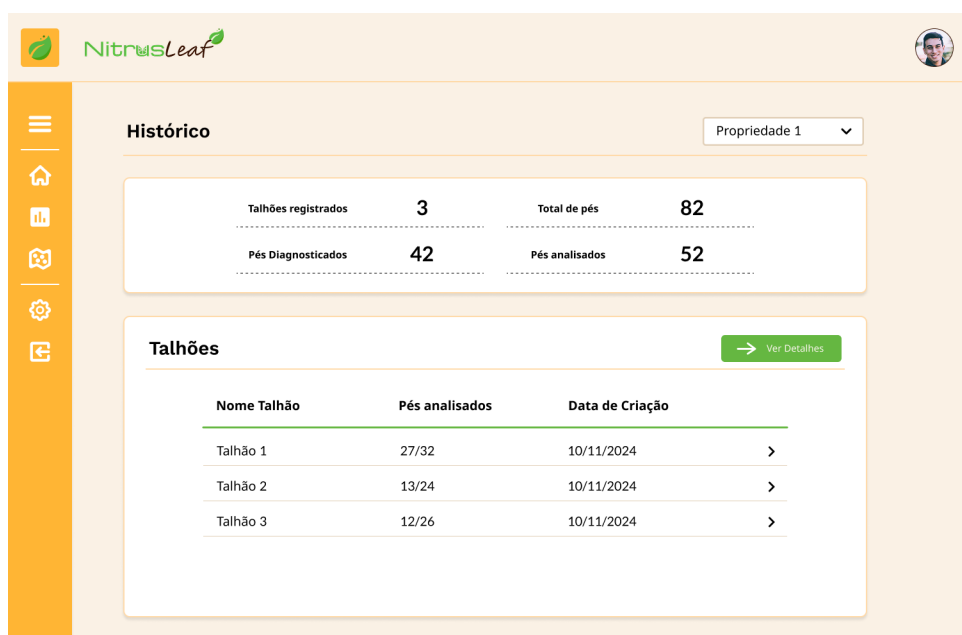
A interface web apresenta telas de login, histórico, resultados e mapa, todas alinhadas ao fluxo de navegação do usuário.

Figura 2: Protótipo Interface Web - Tela de Login



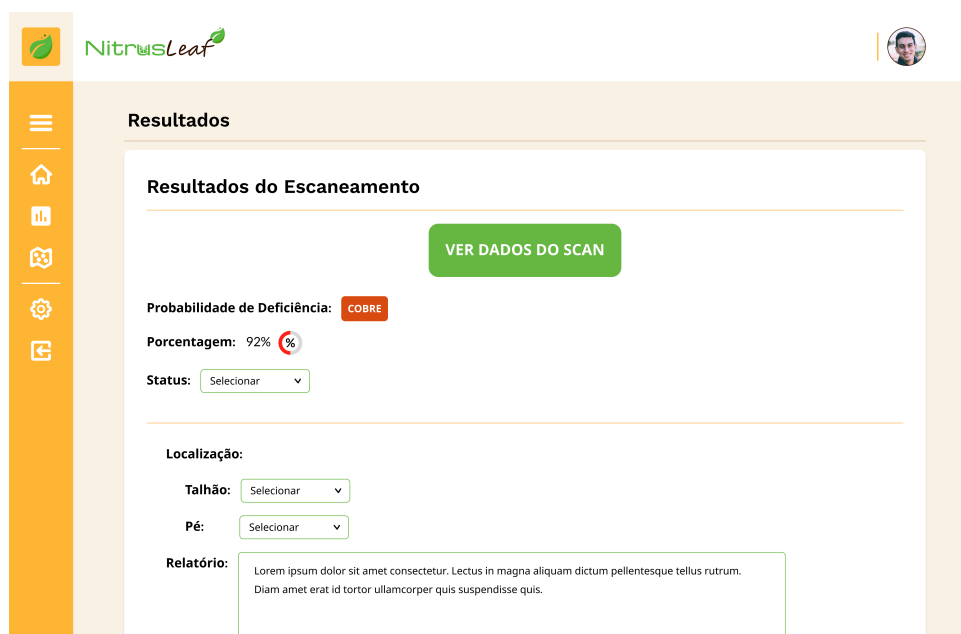
A tela de login permite o acesso de usuários cadastrados, garantindo segurança e controle de autenticação.

Figura 3: Protótipo Interface Web - Tela de Histórico



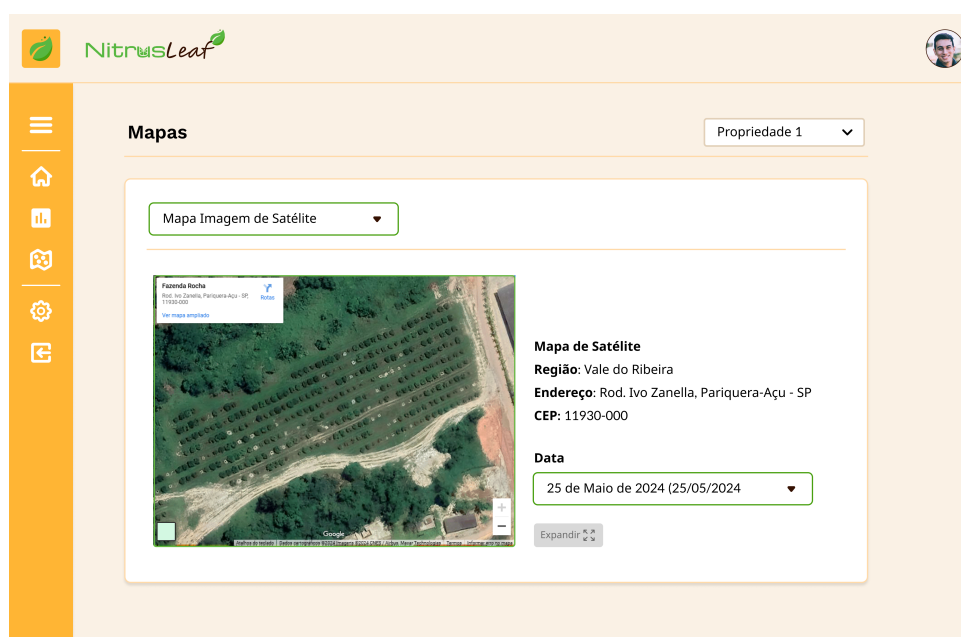
A tela de histórico apresenta registros anteriores de análises feitas em cada talhão, permitindo acompanhar a evolução das deficiências identificadas.

Figura 4: Protótipo Interface Web - Tela de Resultados



A tela de resultados exibe as análises feitas a partir das imagens enviadas, incluindo diagnósticos e relatórios de forma clara.

Figura 5: Protótipo Interface Web - Tela de Mapa

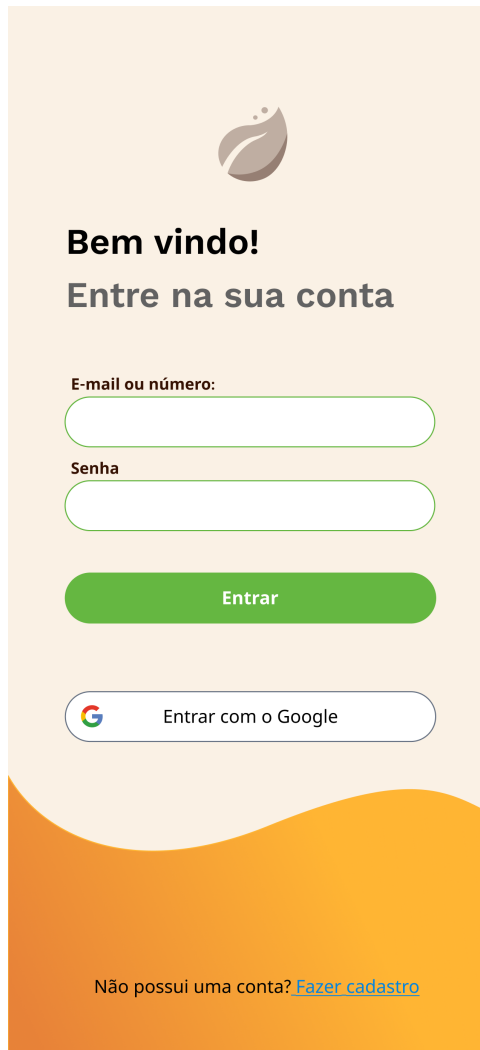


Nesta tela, o usuário visualiza os talhões de sua propriedade em um mapa interativo.

3.2 Interface Mobile

A interface mobile reproduz as principais funcionalidades da versão web, adaptada para telas menores e navegação por toque.

Figura 6: Protótipo Interface Mobile - Tela de Login



The image shows a mobile login screen prototype. At the top, there is a logo consisting of a stylized leaf or drop shape. Below the logo, the text "Bem vindo!" is displayed in a bold, black font, followed by "Entre na sua conta" in a slightly smaller, bold, black font. There are two input fields: the first is labeled "E-mail ou número:" and the second is labeled "Senha". Both fields have a green border. Below the input fields is a green button with the text "Entrar" in white. Underneath the button is a white button with a Google logo icon and the text "Entrar com o Google". At the bottom of the screen, there is a link that says "Não possui uma conta? [Fazer cadastro](#)". The background of the screen is a light beige color with a wavy orange shape at the bottom.

Figura 7: Protótipo Interface Mobile - Tela de Início

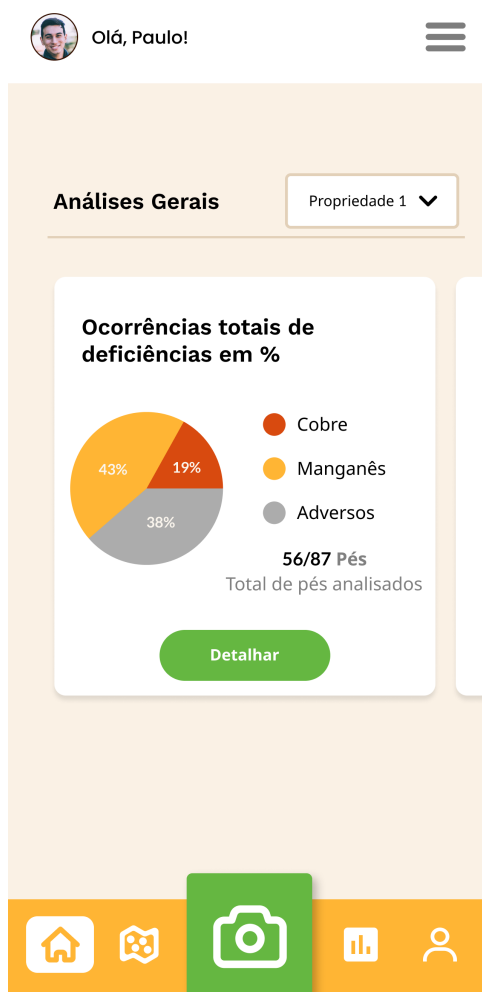


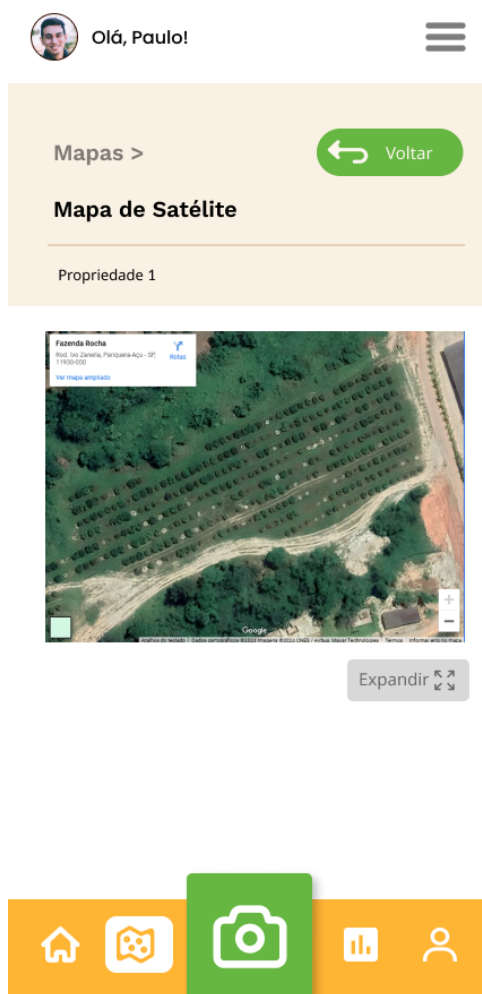
Figura 8: Protótipo Interface Mobile - Tela de Histórico



Figura 9: Protótipo Interface Mobile - Tela de Resultados



Figura 10: Protótipo Interface Mobile - Tela de Mapa



A versão mobile garante acesso prático e rápido às principais funcionalidades do sistema em dispositivos portáteis.

4 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web

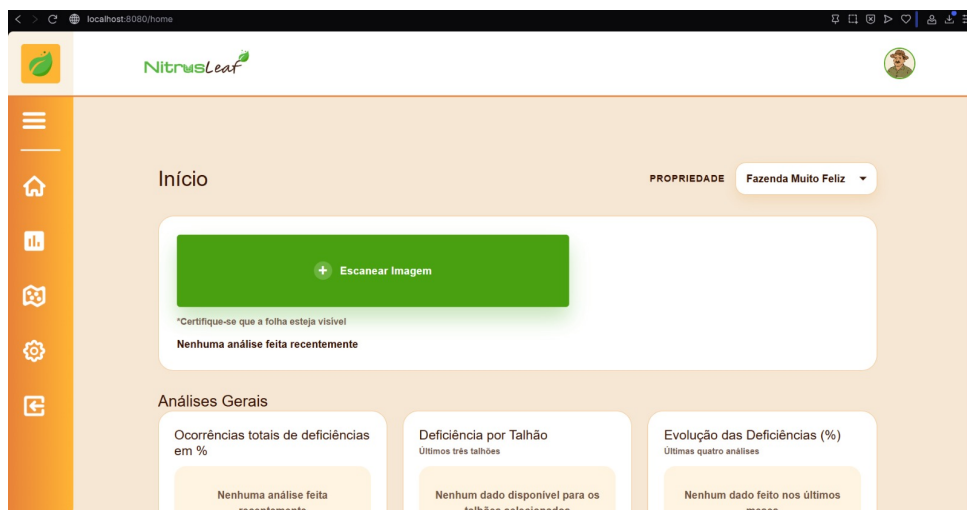
Esta seção apresenta as principais telas do sistema Web desenvolvidas em Node.js (Express + Sequelize) com MySQL e EJS. A versão mostra a estrutura básica, a navegação entre páginas e o funcionamento do banco de dados.

Figura 11: Interface Web - Tela de Login



A tela de login está fiel ao protótipo e implementa autenticação via middleware.

Figura 12: Interface Web - Tela de Início



A tela de início é a primeira visão do usuário após o login.

Figura 13: Interface Web - Tela de Resultados



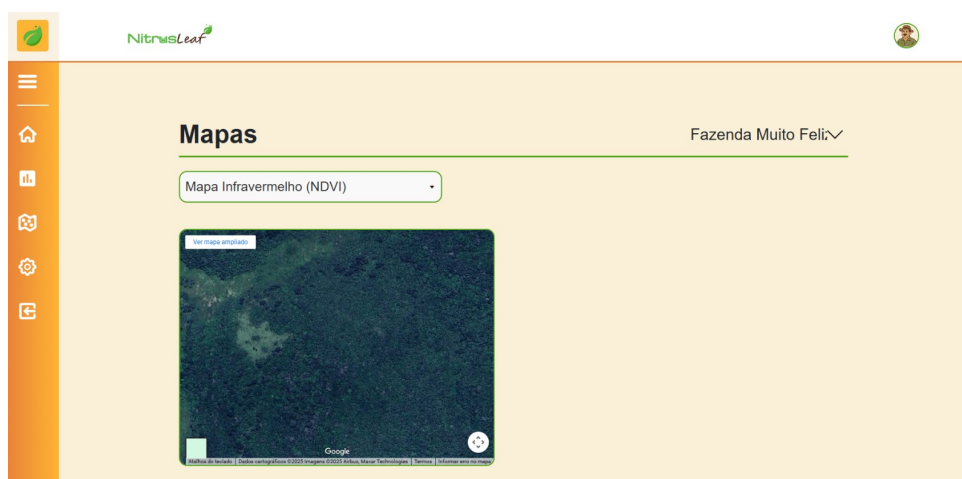
A tela de resultados exibe análises detalhadas das imagens enviadas.

Figura 14: Interface Web - Tela de Histórico



A tela de histórico permite visualizar interações anteriores, acompanhando o fluxo.

Figura 15: Interface Web - Tela de Mapa



A tela de mapa permite visualizar a localização geográfica da propriedade analisada.

5 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema

A modelagem UML permite representar visualmente a arquitetura e as interações do sistema. A seguir, são apresentados os principais diagramas que suportam o projeto de classificação de manganês e cobre na folha da mexerica.

5.1 Diagrama de Casos de Uso

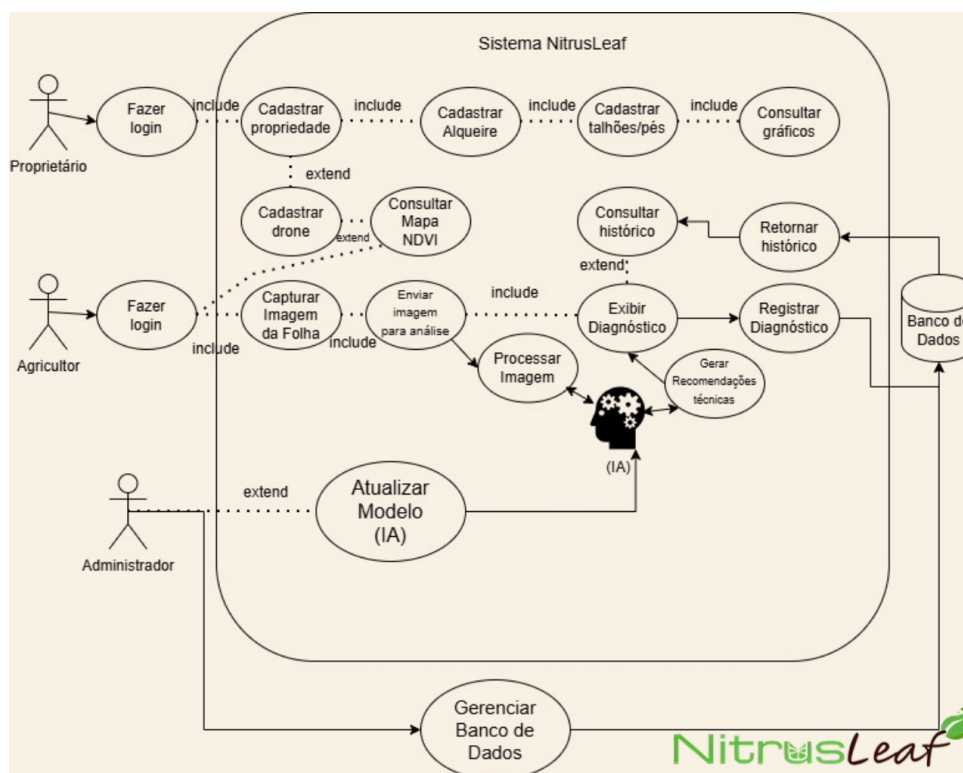
Atores do Sistema:

- **Usuário (Cliente):** acessa o sistema para realizar cadastro/login, consultar informações, criar/editar solicitações e acompanhar status.
- **Administrador:** gerencia cadastros, permissões, configurações gerais e monitora registros/relatórios.
- **Operador/Atendente:** valida dados enviados pelos usuários, aprova/reprova solicitações e atualiza status operacionais.
- **Sistema Externo (API/Integrações):** provê dados de serviços de terceiros (ex.: pagamento, mapas, notificações).

Casos de Uso do Sistema:

- **Autenticar Usuário:** cadastro, login e recuperação de senha.
- **Gerenciar Perfis:** editar dados pessoais, preferências e documentos.
- **Registrar Solicitação:** criar, editar e cancelar solicitações.
- **Acompanhar Status:** visualizar andamento, receber notificações e histórico.
- **Gerir Operações (Backoffice):** triagem, aprovação e ajustes operacionais.
- **Relatórios e Auditoria:** visualizar métricas, exportar dados e rastrear logs.
- **Integrações:** consultar/enviar dados para APIs externas.

Figura 16: Diagrama de Caso de Uso

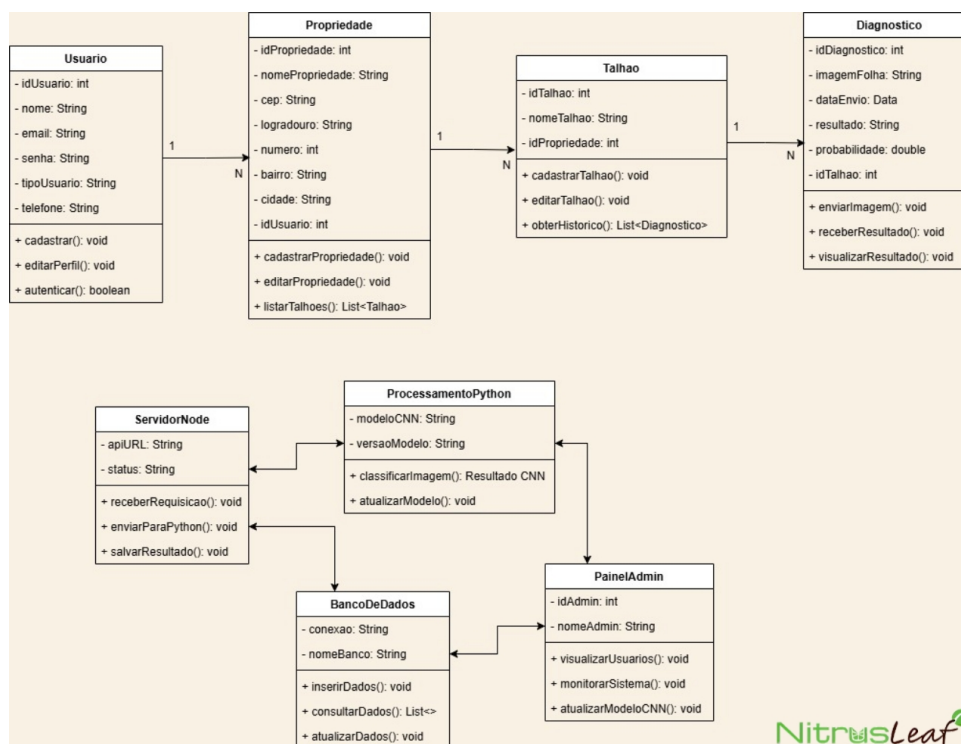


5.2 Diagrama de Classe

O diagrama de classes resume as principais entidades do sistema e seus relacionamentos.

- **Propriedade:** cadastra e gerencia propriedades rurais vinculadas a um usuário.
- **Usuário:** mantém dados pessoais e de autenticação, suportando cadastro e login.
- **Talhão:** subárea da propriedade que guarda metadados e histórico de diagnósticos.
- **Diagnóstico:** registra análise por imagem, vínculo ao talhão e resultado do laudo.
- **ServidorNode:** faz a ponte do frontend com a API e encaminha requisições para processamento.
- **ProcessamentoPython:** executa classificação de imagens com CNN e atualiza o modelo.
- **BancoDeDados:** gerencia conexão e operações CRUD para persistência dos dados.
- **PainelAdmin:** área administrativa para gestão de usuários, modelos e monitoramento.

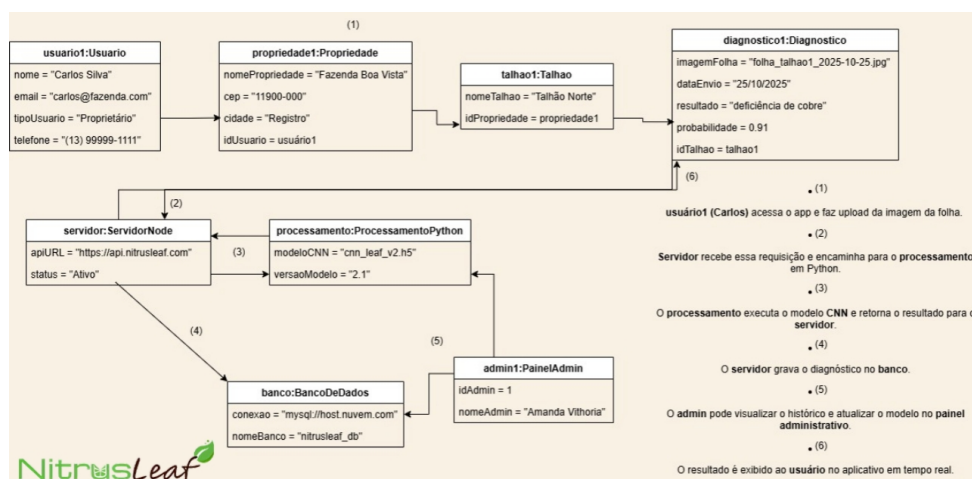
Figura 17: Diagrama de Classe



5.3 Diagrama de Objetos

O diagrama de objetos apresenta instâncias concretas e o fluxo de criação e vinculação entre elas.

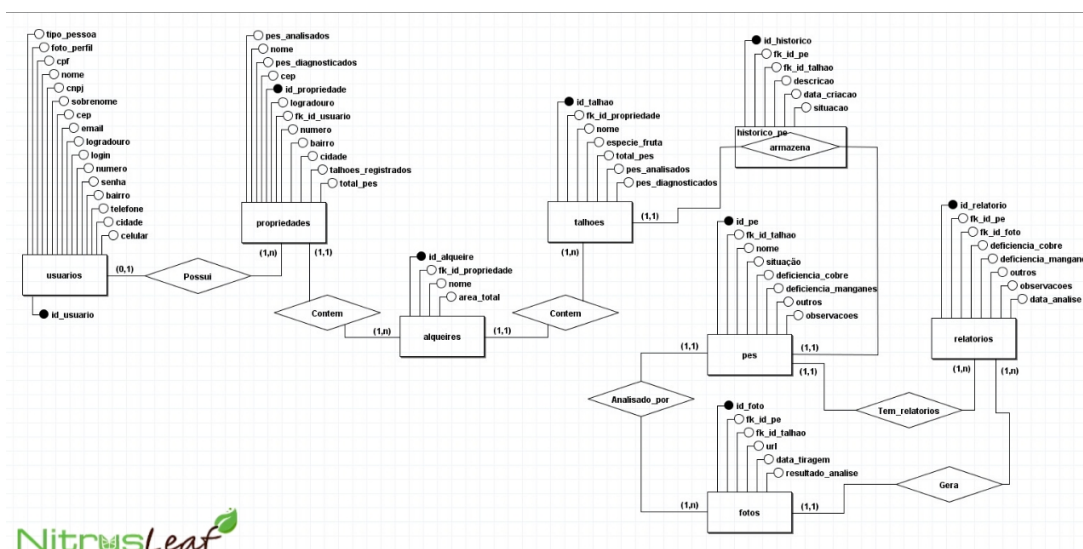
Figura 18: Diagrama de Objetos



5.4 Diagrama Entidade-Relacionamento

O diagrama Entidade-Relacionamento descreve a estrutura lógica do banco de dados, com entidades como Usuários, Propriedades, Talhões, Pés, Fotos e Relatórios.

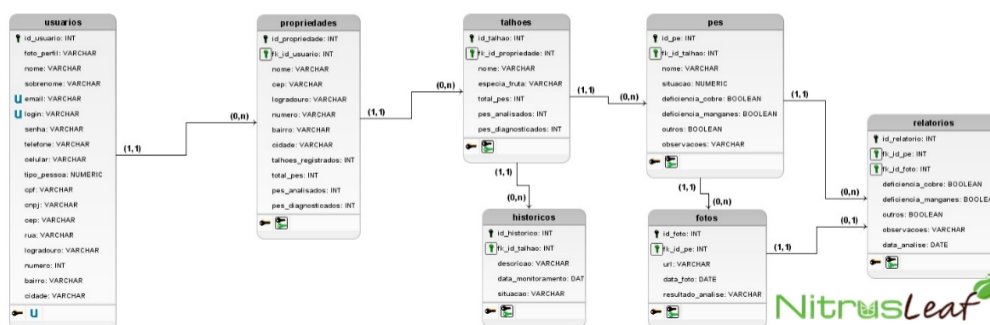
Figura 19: Diagrama Entidade-Relacionamento



5.5 Diagrama Modelo Lógico

O modelo lógico descreve a hierarquia dos dados e a ligação entre entidades do sistema.

Figura 20: Diagrama Modelo Lógico



6 DevOps: Infraestrutura, Automação e Práticas

O conteúdo de DevOps ainda não está disponível para este projeto. Esta seção será preenchida posteriormente quando as informações de pipeline, infraestrutura e automação estiverem definidas.

Conclusão

Este documento apresenta os artefatos do projeto **Classificação de Manganês e Cobre na Folha da Mexerica**, reunindo o planejamento estratégico, a análise SWOT, o design UX/UI, a especificação de website, os diagramas UML e o relatório de DevOps.

Referências

Referências

- [1] OLIVEIRA, P.; COSTA, M. Machine learning applications in dynamic systems. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, IEEE, v. 53, n. 8, p. 4567–4580, 2023.